半导体物理学习题解答

第 9、10、13、19、20 题

所用常数

室温下 $k_0T = 0.026$ eV。下面的浓度单位都是 cm^{-3}。

硅：$N_c = 2.8\times10^{19}$，$N_v = 1.1\times10^{19}$，$n_i = 1.02\times10^{10}$。

锗：$N_c = 1.05\times10^{19}$，$n_i = 2.33\times10^{13}$。施主简并因子 $g_D = 2$。

500 K 和 800 K 的本征浓度按图 3-7 读取。对数坐标大约只能读准到半个数量级。

第 9 题

计算施主浓度分别为 10^{16}、10^{18}、10^{19} cm^{-3} 的硅在室温下的费米能级。先假定杂质全部电离，再用算出的费米能级核对这一假定。施主能级取在导带底下面 0.05 eV。

先按全部电离、非简并来算，电子浓度 n_0 等于施主浓度 N_D：

$$E_c - E_F = k_0T \ln(N_c / N_D)$$

再用这个费米能级算电离比例：

$$\text{电离比例} = 1 / [\,1 + 2\exp(\,(E_F - E_D) / k_0T\,)\,]$$

（1）$N_D = 10^{16}$

$E_c - E_F = 0.026 \times \ln(2800) = 0.206$ eV。施主能级与费米能级的距离是 0.156 eV，远大于 k_0T。电离比例 99.5%。全部电离成立。费米能级在导带底下面 0.206 eV。

（2）$N_D = 10^{18}$

$E_c - E_F = 0.026 \times \ln(28) = 0.087$ eV。电离比例只有 67%。全部电离不成立。

（3）$N_D = 10^{19}$

$E_c - E_F = 0.026 \times \ln(2.8) = 0.027$ eV。费米能级已经高于施主能级，电离比例只有 17%。而且 0.027 eV 小于 $2k_0T$（0.052 eV），已经进入弱简并，玻尔兹曼统计本身也不再适用。全部电离不成立。

若改用书上“电离 90%”做上限，电离能 0.05 eV 时浓度上限约 2.0×10^{17}。三种浓度里只有 10^{16} 低于这个上限。

第 9 题答案

10^{16}：导带底下 0.206 eV，全部电离成立。

10^{18}：导带底下 0.087 eV，全部电离不成立。

10^{19}：导带底下 0.027 eV，全部电离不成立。

第 10 题

以施主杂质电离 90% 作为强电离的标准，求掺砷的 n 型锗在 300 K 时，以杂质电离为主的饱和区杂质浓度范围。

砷在锗中的电离能是 0.0127 eV。饱和区要同时满足两头：杂质基本全部电离，载流子又主要来自杂质，而不是本征激发。

未电离的百分比是

$$D^- = (2\,N_D / N_c)\exp(\Delta E_D / k_0T)$$

令未电离比例等于 10%，得到浓度上限：

$$N_{D,max} = 0.05 \times 1.05\times10^{19} \times \exp(-0.0127 / 0.026) = 3.2\times10^{17}$$

杂质电离为主，要求掺杂至少比本征浓度大一个数量级：

$$N_{D,min} = 10 \times n_i = 10 \times 2.33\times10^{13} = 2.3\times10^{14}$$

第 10 题答案

饱和区浓度范围：2.3×10^{14} ~ 3.2×10^{17} cm^{-3}。

第 13 题

掺磷的 n 型硅，$N_D = 10^{15}$ cm^{-3}。磷的电离能 0.044 eV。分别求 77 K、300 K、500 K、800 K 的导带电子浓度。导带有效状态密度按温度的 1.5 次方变化：$N_c(T) = 2.8\times10^{19} \times (T/300)^{1.5}$。

（1）77 K，冻析区

本征激发可以忽略。$k_0T = 0.00664$ eV，$N_c = 3.64\times10^{18}$。由电中性条件（导带电子等于已电离施主）解得 $n_0 = 7.6\times10^{14}$，大约 76% 电离。

（2）300 K，饱和区

N_D 远大于 n_i，未电离的磷只有约 0.4%。$n_0 = N_D = 1.0\times10^{15}$。

（3）500 K，过渡区

图 3-7 上 1000/T = 2，硅的 n_i 大约是 4×10^{14}。杂质已经全部电离，但本征激发不能丢掉：

$$n_0 = N_D/2 + \text{根号}[\,(N_D/2)^2 + n_i^2\,] = 1.14\times10^{15}$$

如果图上把 n_i 读成 3×10^{14}，电子浓度改为 1.08×10^{15}。

（4）800 K，接近本征

图上 1000/T = 1.25，n_i 大约是 1×10^{17}，已经远大于 N_D。$n_0 = 1.0\times10^{17}$。

第 13 题答案（单位 cm^{-3}）

77 K：7.6×10^{14}

300 K：1.0×10^{15}

500 K：1.14×10^{15}

800 K：1.0×10^{17}

第 19 题

求室温下掺锑的 n 型硅，使费米能级正好落在导带底和施主能级正中间时的锑浓度。锑的电离能是 0.039 eV。

$$E_c - E_F = 0.039 / 2 = 0.0195 \text{ eV} = 0.75\ k_0T$$

这个距离小于 $2k_0T$，属于弱简并，导带电子要用费米积分。$\xi = (E_F - E_c) / k_0T = -0.75$。由图 3-16，$F_{1/2}(-0.75)$ 约等于 0.36。

$$n_0 = N_c \times (2 / \text{根号}\pi) \times 0.36 = 1.15\times10^{19}$$

这时费米能级在施主能级上面 0.0195 eV，施主只电离了大约 19%。由导带电子等于已电离施主：

$$N_D = n_0 \times [\,1 + 2\exp(0.0195 / 0.026)\,] = 6.0\times10^{19}$$

第 19 题答案

锑的浓度 $N_D = 6.0\times10^{19}\ cm^{-3}$。

第 20 题

晶体管一般做在高掺杂 n 型衬底上：先外延一层 n 型层，再在外延层里扩散硼。

（1）掺锑衬底

锑的电离能 0.039 eV。300 K 时费米能级在导带底下面 0.026 eV，正好等于 k_0T，属于弱简并。$\xi = -1$，$F_{1/2}(-1)$ 约等于 0.29。

$$n_0 = 9.2\times10^{18}$$

施主能级在导带底下 0.039 eV，所以 $E_F - E_D = 0.013$ eV。

$$N_D = n_0 \times [\ 1 + 2\exp(0.013 / 0.026)\ ] = 3.9\times10^{19}$$

（2）外延层

杂质浓度 4.6×10^{15}，远大于 n_i，室温全部电离，处在饱和区。

$$n_0 = 4.6\times10^{15}\quad p_0 = n_i^2 / n_0 = 2.3\times10^{4}$$

$E_c - E_F = 0.227$ eV。费米能级在本征费米能级上面 0.339 eV。

（3）扩散硼之后

这一深度同时有外延层原来的施主 4.6×10^{15}，以及硼 5.2×10^{15}。补偿以后变成 p 型。

$$p_0 = 5.2\times10^{15} - 4.6\times10^{15} = 6.0\times10^{14}$$

$$n_0 = n_i^2 / p_0 = 1.7\times10^{5}$$

$E_F - E_v = 0.255$ eV。费米能级在本征费米能级下面 0.286 eV。它离价带顶的距离远大于硼的电离能 0.045 eV，受主可以按全部电离处理。

（4）升到 500 K

本征浓度仍按图 3-7 取 4×10^{14}。它和净掺杂 6×10^{14} 差不多大，处在过渡区。

$$p_0 = 8\times10^{14}\quad n_0 = 2\times10^{14}$$

第 20 题答案

（1）电子 9.2×10^{18}，锑 3.9×10^{19}。

（2）$E_c - E_F = 0.227$ eV；电子 4.6×10^{15}，空穴 2.3×10^{4}。

（3）$E_F - E_v = 0.255$ eV；空穴 6.0×10^{14}，电子 1.7×10^{5}。

（4）空穴 8×10^{14}，电子 2×10^{14}。

图 3-7 是对数坐标。500 K 的本征浓度若读成 3×10^{14} 而不是 4×10^{14}，第 13 题电子浓度改为 1.08×10^{15}；第 20 题第（4）问空穴、电子会略有变化，计算方法不变。